Etap 1 · Opis problemu

Podział pojemności łączy w sieci autonomicznej

Specjalistyczne technologie w sieciach informatycznych nowej generacji

---

D. Gąsior, M. Drwal, *Pareto-optimal Nash equilibrium in capacity allocation game for self-managed networks*, Computer Networks 57 (2013), 2817–2832. DOI: 10.1016/j.comnet.2013.06.012

Grupa: Dawid Nowak, Szymon Pestrowicz, Kacper Borys

Zastosowanie AI. Do utworzenia i skomponowania prezentacji zostało wykorzystane AI.

1. Opis problemu i kontekst

Współczesne sieci szkieletowe i systemy autonomiczne (AS) obsługują tysiące jednoczesnych transmisji danych. W takich środowiskach centralne zarządzanie podziałem pasma staje się niemożliwe ze względu na skalę, a koszty manualnej konfiguracji przez administratorów stale przewyższają ceny samego sprzętu. Wymusza to przejście na paradygmat **sieci autonomicznych** (**self-managed networks**), w których urządzenia sieciowe same optymalizują swoje parametry.

W rozpatrywanym problemie trasy wszystkich przepływów są z góry ustalone. Zadanie sprowadza się do wyznaczenia alokacji przepustowości łączy (problem *NUM*), tak aby zmaksymalizować łączną efektywność transmisji przy zachowaniu ograniczeń fizycznych infrastruktury.

Podstawowy problem: Rzeczywista szybkość transmisji jest ograniczona przez najwęższe gardło na trasie ($x_r = \min_l s_{lr}$). Samodzielny podział pasma na pojedynczym łączu prowadzi do marnotrawstwa zasobów, a nadmiarowa pojemność przyznana zablokowanemu przepływowi przepada, zamiast zasilić inne, lokalne połączenia.

2. Wyjaśnienie znaczenia problemu

- **Skalowalność i eliminacja centralnego zarządcy**
  W wielkich sieciach operatorskich (AS, ISP) ze względu na liczbę przepływów niemożliwe jest globalne wyliczanie alokacji w czasie rzeczywistym. Decyzje muszą zapadać lokalnie na poziomie routerów.
- **Rosnące koszty operacyjne (OPEX)**
  Koszt pracy administratorów i ręcznej konfiguracji urządzeń przewyższa obecnie ceny samego sprzętu. Samoregulacja (**self-management**) pozwala ograniczyć rolę człowieka do zadania polityki działania sieci.
- **Odzyskiwanie marnowanego pasma (bottleneck)**
  Niezależny podział pasma na łączach powoduje straty: nadmiar przepustowości oddany zablokowanej transmisji przepada. Właściwa koordynacja pozwala przesunąć te zasoby na przepływy lokalne.
- **Ochrona przed samolubnością użytkowników**
  Przeniesienie roli gracza z użytkownika końcowego na urządzenie operatora eliminuje ryzyko manipulacji i nadużyć pasma ze strony aplikacji klienckich.

3. Przykładowe zastosowania

Domeny międzyoperatorskie (AS / ISP)

Optymalizacja przepustowości na łączach tranzytowych i stykowych przy z góry wyznaczonym routingu (BGP), gdzie poszczególne organizacje nie wymieniają się wewnętrznymi danymi o topologii.

Współpraca z protokołem TCP

Warstwa autonomiczna obok mechanizmów transportowych. Routery ustalają bezpieczne limity pasma dla zagregowanych przepływów ruchu, uwzględniając najsłabsze ogniwa na ich ścieżkach.

Wirtualizacja sieci i Network Slicing

Autonomiczny podział pasma łączy fizycznych między niezależne sieci wirtualne (**slices**) o różnych profilach ruchu, eliminując konieczność ciągłej interwencji zarządcy wirtualizacji.

Sieci mobilne (Self-Organizing Networks)

Łącza dosyłowe (**backhaul**) w architekturach 4G LTE oraz 5G, gdzie lokalne węzły muszą samoczynnie równoważyć obciążenie przy dynamicznie zmieniającej się liczbie abonentów.

4. Studium przypadku: Wymiana ruchu międzyoperatorskiego

Węzły IXP i tranzyt między operatorami (np. DE-CIX, PLIX)

- **Sytuacja:** Niezależni operatorzy (ISP) wymieniają ze sobą terabity danych na sekundę. Trasy pakietów są z góry wyznaczone przez protokół BGP.
- **Problem:** Operatorzy to konkurujące ze sobą firmy, gdzie żaden operator nie zgodzi się na zewnętrzny, centralny system sterujący jego routerami.
- **Działanie algorytmu:** Router każdego operatora działa autonomicznie. Samodzielnie monitoruje swoje łącza wyjściowe i jeśli wykryje, że dany tranzyt jest spowalniany dalej przez wąskie gardło u obcego operatora, odbiera mu puste pasmo i alokuje je na rzecz **przepływów lokalnych** (transmisji kończących się wewnątrz własnej domeny).

5. Słownik pojęć i skrótów

Self-managed networks (*autonomic networks*) — sieci autonomiczne (samosterujące); koncepcja, w której urządzenia same zarządzają swoimi zasobami i konfiguracją na podstawie ogólnych wytycznych administratora.

NUM (*Network Utility Maximization*) — klasyczny problem optymalizacyjny polegający na maksymalizacji sumy funkcji użyteczności wszystkich przepływów przy ograniczeniach pojemności łączy.

Bottleneck (*wąskie gardło*) — najwolniejsze łącze na trasie danego przepływu, które ogranicza jego maksymalną rzeczywistą przepustowość ($x_r = \min_l s_{l_r}$).

AS (*Autonomous System*) — system autonomiczny; spójny zbiór sieci i routerów IP pod wspólną administracją techniczną (np. duża sieć korporacyjna, uczelniana lub operator).

ISP (*Internet Service Provider*) — dostawca usług internetowych; operator telekomunikacyjny zarządzający infrastrukturą transmisyjną i łączami tranzytowymi.

BGP (*Border Gateway Protocol*) — podstawowy protokół routingu międzyoperatorskiego (zewnętrznego), odpowiedzialny za wymianę tras między różnymi systemami autonomicznymi (AS).

Backhaul (*sieć dosyłowa*) — łącza transmisyjne łączące lokalne stacje dostępowe lub bazowe z główną siecią szkieletową operatora.

5. Słownik pojęć i skrótów

IXP (*Internet Exchange Point*) — punkt wymiany ruchu internetowego; fizyczna infrastruktura sieciowa umożliwiająca różnym operatorom (ISP) i dostawcom treści bezpośrednią, lokalną wymianę danych bez pośredników tranzytowych.

DE-CIX (*Deutscher Commercial Internet Exchange*) — zlokalizowany we Frankfurcie jeden z największych na świecie punktów wymiany ruchu internetowego (IXP), obsługujący przepływy o natężeniu kilkunastu terabitów na sekundę.

PLIX (*Polish Internet eXchange*) — największy w Polsce komercyjny punkt wymiany ruchu internetowego zlokalizowany w Warszawie, zrzeszający krajowych i międzynarodowych operatorów telekomunikacyjnych.